

PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 7

Normalisasi



Oleh:

Muhammad Rasyid Ridho

103122400018

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

Jurnal

1. Normalisasi Hingga BCNF

No. Faktur	Kode Suplier	Nama Supplier	Kode Barang	Nama Barang	Tanggal	Jatuh Tempo	Qty	Harga	Jumlah	Total
779	A02	Asus	R02	Laptop Asus A45VD	02/02/18	03/04/18	10	6000000	60000000	60000000
998	G01	LG	N01, N02	AC Split ½ PK, AC Split 1 PK	08/03/18	08/04/19	5, 10	3000000 , 4000000	15000000 , 40000000	15000000 , 40000000
1029	S01	Samsung	M01	Samsung Smart TV 20"	09/10/18	10/11/18	5	4500000	22500000	22500000

A. 1NF

No. Faktur	Kode Suplier	Nama Supplier	Kode Barang	Nama Barang	Tanggal	Jatuh Tempo	Qty	Harga	Jumlah	Total
779	A02	Asus	R02	Laptop Asus A45VD	02/02/18	03/04/18	10	6000000	60000000	60000000
998	G01	LG	N01, N02	AC Split ½ PK	08/03/18	08/04/19	5	3000000	15000000	15000000
998	G01	LG	N02	AC Split 1 PK	08/03/18	08/04/19	10	4000000	40000000	40000000
1029	S01	Samsung	M01	Samsung Smart TV 20"	09/10/18	10/11/18	5	4500000	22500000	22500000

B. 2NF

- Faktur

No. Faktur	Tanggal	Jatuh Tempo	Kode Supplier	Nama Supplier
779	02/02/18	03/04/18	A02	Asus
998	08/03/18	08/04/18	G01	LG

1029	09/10/18	10/11/18	S01	Samsung
------	----------	----------	-----	---------

- Barang

Kode Barang	Nama Barang	Harga
R02	Laptop Asus A45VD	6000000
N01	AC Split 1/2 PK	3000000
N02	AC Split 1 PK	4000000
M01	Samsung Smart TV 20"	4500000

- Detail Faktur

No. Faktur	Kode Barang	Qty	Jumlah	Total
779	R02	10	60000000	60000000
998	N01	5	15000000	15000000
998	N02	10	40000000	40000000
1029	M01	5	22500000	22500000

C. 3NF

- Table Supplier

Kode Supplier	Nama Supplier
A02	Asus
G01	LG
S01	Samsung

- Table Faktur

No. Faktur	Tanggal	Jatuh Tempo	Kode Supplier
779	02/02/18	03/04/18	A02
998	08/03/18	08/04/18	G01
1029	09/10/18	10/11/18	S01

- Tabel Barang

Kode Barang	Nama Barang	Harga
R02	Laptop Asus A45VD	6000000
N01	AC Split 1/2 PK	3000000
N02	AC Split 1 PK	4000000
M01	Samsung Smart TV 20"	4500000

- Tabel Detail Faktur

No. Faktur	Kode Barang	Qty
779	R02	10
998	N01	5
998	N02	10
1029	M01	5

D. BCNF

Syarat: Memenuhi 3NF dan setiap determinan (penentu nilai) di dalam tabel harus merupakan sebuah *Candidate Key*.

Berdasarkan hasil dekomposisi pada bentuk 3NF di atas:

- Tabel Supplier: Kode_Supplier adalah Primary Key.
- Tabel Faktur: No_Faktur adalah Primary Key.
- Tabel Barang: Kode_Barang adalah Primary Key.
- Tabel Detail Faktur: Gabungan No_Faktur dan Kode_Barang adalah Primary Key.

Karena tidak ada lagi determinan lain selain dari *Candidate Key* (yang sudah menjadi *Primary Key*), maka struktur tabel pada 3NF di atas sudah memenuhi BCNF secara otomatis. Tidak diperlukan dekomposisi lanjutan.